

系统架构与技术栈

给队友的一页速览：魔法试衣镜（免手操作 AI 导购）用到了哪些技术、各自负责什么、代码在哪。
钴蓝 = Google 技术。

01 · ARCHITECTURE / 系统架构

● Google 技术 ● 非 Google / 开源

客户端 — 浏览器（试衣镜 / 入口大屏 / 店员控制台）

React 19 + Vite 6 + TypeScript

镜面 UI · 三触点

常开摄像头取景、玻璃层覆盖 UI、Agent 对话面板
src/App.tsx · StylingScreen · EntranceScreen · StaffConsole

MediaPipe 端侧视觉

姿态站位引导 · 手势免手操作 · 表情情绪识别，全部本地毫秒级推理
src/pose.ts · gesture.ts · expression.ts

语音输入 / 兜底播报

Web Speech API: SpeechRecognition 做听写，speechSynthesis 做 TTS 降级
src/useSpeechRecognition.ts · useSpeech.ts

Lucy 实时试穿客户端

摄像头流经 WebRTC 直连 Decart 云端，实时换装视频回流镜面
src/useLucyRealtimeTryon.ts

Lucy 视频流为浏览器 ⇄ Decart 云 WebRTC 直连，不经过我们的服务端；服务端只负责签发短时 token (server/providers/lucy.ts)。

↑ ↓

HTTP / JSON

/api/agent · /api/sessions

↑ ↓

音频

/api/tts → mp3 缓存

↑ ↓

库存查询 / 预留

/api/inventory

服务端 — Express 5 单容器

部署目标: Cloud Run (API + Agent + 前端静态资源)

ADK Agent 运行时
BaseAgent + InMemoryRunner 事件流; 工作流: 分析 → 推荐 → 反馈 → 确认
[server/agent/adk-runtime.ts](#) · [workflow.ts](#)

图像理解
身材画像 + OOTD 穿搭分析, 以 FunctionTool 挂进 Agent 工具链
[server/image-analysis-tool.ts](#)

语音合成
Gemini TTS, 按台词缓存、客户端预取固定台词
[server/tts.ts](#)

库存子系统
三种后端可切换: memory / JSON / Firestore, 预留 TTL 自动释放
[server/inventory/](#)

试穿图代理
转发到 image_tryon Python 服务, 未配置时走 mock
[server/index.ts](#) /[api/tryon-image](#)

↓
推理 · 视觉 · TTS
[@google/genai](#)

↓
库存持久化
[@google-cloud/firestore](#)

↓
试穿图生成
HTTP → FastAPI

外部服务

Gemini API
对话推理与看图 · 生图 · 语音, 三类模型见下表
[gemini-3.5-flash](#) 等

Firestore
库存 / 预留数据, 支持本地 emulator 开发
[FIRESTORE_EMULATOR_HOST](#)

Decart Lucy
实时视频虚拟试穿 (唯一非 Google AI 服务)
[@decartai/sdk](#)

image_tryon 服务
FastAPI 微服务 (非 Google), 但生图直调 Gemini REST
[image_tryon/gemini_client.py](#)

技术	类别	在项目里做什么	代码位置
AI - GEMINI API (@GOOGLE/GENAI)			
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash	GOOGLE AI	Agent 对话推理 + 多模态看图：身材画像、OOTD 穿搭分析、推荐理由生成	server/agent/ · server/image-analysis-tool.ts
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image	GOOGLE AI	试穿效果图生成 (image_tryon 服务经 REST 直调)；商品目录图也由它批量生成 (gen:product-images)	image_tryon/gemini_client.py · scripts/generate-product-images.ts
Gemini TTS gemini-2.5-pro-preview-tts	GOOGLE AI	Agent 语音播报：服务端合成、按台词缓存、客户端预取固定台词	server/tts.ts
AGENT 框架			
Google ADK @google/adk	GOOGLE AI	Agent 编排运行时：BaseAgent + InMemoryRunner 事件流，FunctionTool 封装图像分析等工具调用；会话状态、工具调用轨迹	server/agent/adk-runtime.ts · server/image-analysis-tool.ts
端侧视觉 - 浏览器本地推理 (@MEDIAPIPE/TASKS-VISION)			
PoseLandmarker	GOOGLE ML	姿态检测：拍摄取景与站位引导（离镜子多远、是否全身入框）	src/pose.ts
GestureRecognizer	GOOGLE ML	手势识别：免手操作交互（选款、翻页、确认），双手都不用碰屏幕	src/gesture.ts · src/useGestureControl.ts
FaceLandmarker	GOOGLE ML	表情识别：读取用户对推荐的情绪反应，回传给 Agent 调整策略	src/expression.ts · src/useExpression.ts
GOOGLE CLOUD			
Firestore @google-cloud/firestore	GOOGLE CLOUD	库存子系统持久化后端（商品、预留 / 释放、TTL 清扫），本地开发用 emulator	server/inventory/
Cloud Run	GOOGLE CLOUD	部署目标：单容器同时跑 Express API + Agent 运行时 + 前端静态资源，按请求自动扩缩	Dockerfile

技术	类别	在项目里做什么	代码位置
第三方 AI			
Decart Lucy @decartai/sdk	3RD-PARTY AI	实时视频虚拟试穿：摄像头流 WebRTC 直连 Decart 云端换装。服务端只签发短时 token (TTL 限制预览时长)	src/useLucyRealtimeTryon.ts · server/providers/lucy.ts
前端			

技术	类别	在项目里做什么	代码位置
React 19	OSS	三个触点的 UI：试衣镜（竖屏）、入口大屏（横屏）、店员控制台	src/
Vite 6 + TypeScript 5.8	OSS	构建与开发服务器（dev proxy 把 /api 转到 Express）；全栈类型安全	vite.config.ts · tsconfig.*
Web Speech API	浏览器标准	SpeechRecognition 做语音听写（用户对镜子说话）；speechSynthesis 做 Gemini TTS 不可用时的兜底播报	src/useSpeechRecognition.ts · src/useSpeech.ts
服务端			
Express 5	OSS	API 服务：agent / sessions / inventory / tts / tryon-image 路由 + 静态资源托管	server/index.ts
Zod 4	OSS	所有 API 请求 / Agent 工具入参的 schema 校验	server/agent/contracts.ts 等
sharp	OSS	服务端图像处理（缩放 / 压缩上传的照片）	server/
PYTHON 微服务			
FastAPI + Pydantic	OSS	image_tryon 服务：体型匹配 + 试穿图生成编排（生图本身仍调 Gemini）	image_tryon/service.py

04 · TALKING POINTS / 汇报要点

分层延迟策略。毫秒级的手势、表情、姿态在浏览器本地用 MediaPipe 跑（零网络往返）；秒级的推理、看图、生图、语音走 Gemini 云端；持续的实时视频流走 Lucy WebRTC 直连。每一层用的都是该延迟档位下最合适的技术。

AI 能力几乎全由 Google 承担。Gemini 负责推理、看图、生图、说话；ADK 负责 Agent 编排；MediaPipe 负责端侧视觉；Firestore + Cloud Run 负责数据与部署。

如果评委问「为什么不全用 Google」：唯一的例外是 Decart Lucy 的实时视频换装——Gemini 目前没有对应的实时视频生成产品；其余生成式能力（含 Python 服务内的生图）全部走 Gemini。